# 24-25 量子力学（一）期末

1.康普顿散射，光子散射角度 60°，波长改变量为入射的 3 倍，求入射波长及电子能量。

2.计算对易子：

$$K=\frac{\vec{L}\times\vec{p}-\vec{p}\times\vec{L}}{2}+\frac{\vec{r}}{r}$$

求：$\left[p_x,\frac{1}{r}\right]$、$\left[\vec{p}^2,\frac{\vec{r}}{r}\right]$、$[L_y,K_z]$

3.$H=\varepsilon_0\begin{pmatrix}3&2&0\\2&3&0\\0&0&-1\end{pmatrix}$和$A=a\begin{pmatrix}0&4&0\\4&0&1\\0&1&0\end{pmatrix}$　　（H 好像不是这样的，但主要算基态，大致这么个意思）

（a）求哈密顿量本征值和对应的本征态

（b）求在能量基态下 A 的测量结果

（c）求在能量基态下 A 的不确定度

4.氢原子波函数

$$\psi(r,0)=A(\sqrt{5}\phi_{210}-\sqrt{3}\phi_{211}+\sqrt{2}\phi_{200}+\phi_{311})$$

（a）求含时演化

（b）能量本征值极其概率

（c）$L_z$本征值及其概率　　（具体系数细节记不清了，大致就这么个意思）

5.两个孤立非全同粒子哈密顿量只有自旋相互作用$H = a(S_{x1}S_{x2} + S_{y1}S_{y2} - S_{z1}S_{z2})$

（a）求能量本征值及其简并度

（b）如果初态（t=0）第一个自旋沿 z 向上，另一个自旋沿着 x 方向，求第一个粒子 t>0 自旋反转的几率

6.一维无限深方势阱（0<x<a）引入一个微扰$H' = \cos\left(\frac{\pi x}{a}\right)$，求基态能量的二阶修正和基态波函数一阶修正。